Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі
19 мамыр 2025 ж. Сайыстың ұзақтығы: **4** сағат

8 сынып (30 ұпай)

Есеп 1 [6 ұпай]. Барлық суреттерді көрініс жоғары жақтан – үйкеліс коэффициенті μ болатын кедір-бұдырлы үстелде, қатаңдықтары $k_1 = k, k_2 = 2k, k_3 = 2k, k_4 = k$ болатын серіппелермен жасланған массалары $m_1 = m, m_2 = 2m, m_3 = 2m, m_4 = m$ болатын жүктер орналасқан және олар бір ұшымен үстел шетіне бекітілген.

1) 1-суретте және 2-суретте келтірілген жүйелер үшін түсірілген күштің жүйенің ұзаруынан тәуелділік графиктерін, μmg және $\frac{\mu mg}{k}$ өлшем бірліктерде, күштердің $0 \le F \le 5\mu mg$ диапазонында, салыңыз.

2) Бірінші жүйені $5\frac{\mu mg}{k}$-ге дейін созу үшін қандай жұмыс жасау керек?

3) Түсірілген $5\mu mg$ күштің әсерінен 3-суреттегі жүйе қаншалықты созылады?

рис.1

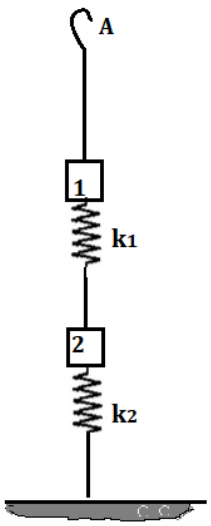


рис.2

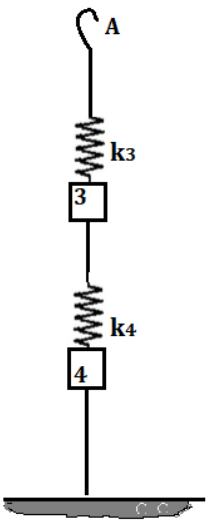
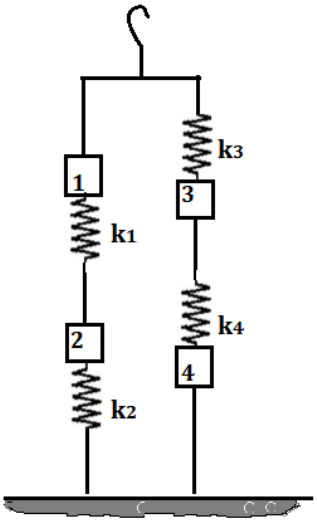
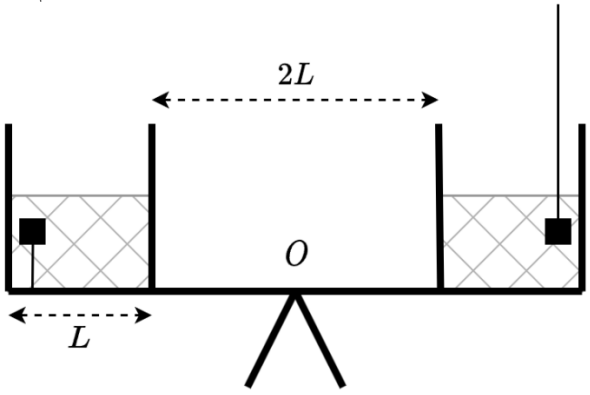


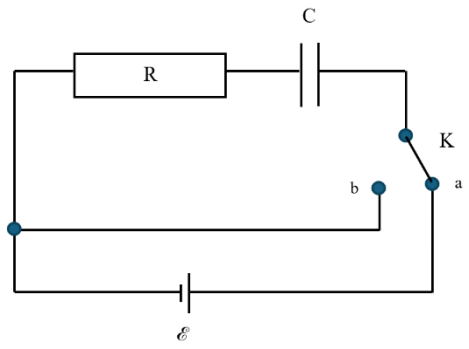
рис.3



Есеп 2 [8 ұпай]. Иінтіректің екі ұшына түбі жоқ екі бірдей ыдыс қойылды (су иінтіректің өзімен жанасып тұр). Ыдыстар қандай-да бір бірдей биіктікке дейін толтырылды (су төгілмейді және ыдыстың ішінен ағып кетпейді). Сол жақ ыдысқа қабырғасы $l = 0{,}1$ м, тығыздығы $\rho_1 = 400 \text{кг/м}^3$ болатын текше орналастырылады, оны ыдыстың ең жақын қабырғасынан $L/4$ қашықтықта иінтірекке байлаған. Оң жақ ыдысқа жіппен өлшемдері дәл сондай, бірақ тығыздығы $\rho_2 = 2000 \text{кг/м}^3$ болатын текшені түсіріп, ұстап тұрады. Жіп тағы да ыдыстың ең жақын қабырғасынан $L/4$ қашықтықта, $L = 1$ м. Иінтіректі тепе-теңдікте ұстау үшін массасы $m = 2$ кг болатын кішкентай тасты қайда қою керек? Егер оң жақ ыдыстағы текше қабырғасының ұзындығы $l/2$ болса, жауап қалай өзгереді ? Екі жағдайда да жауап ретінде тастан иінтіректің O центріне дейінгі қашықтықты беріңіз. Тас қай жақта жататындығын нақты айтыңыз.



Есеп 3 [8 ұпай]. Төмендегі сызбада көрсетілген электр тізбегінде $\mathcal{E} = 200$ В және ішкі кедергісі $r = 150$ Ом болатын тұрақты ток көзі қолданылады. Тізбек құрамына сыйымдылығы $C = 300$ мкФ болатын конденсатор және $R = 20$ Ом болатын резистор (қыздырғыш) кіреді. Ауыстырғыш (кілт K) a және b контактілері арасында 1 секундта 10 рет ауысады. Ауыстырғыш a күйінде болғанда конденсатор ток көзінен толық зарядталады, ал b күйінде — толық разрядталып, қыздырғыш арқылы толық разрядталады.

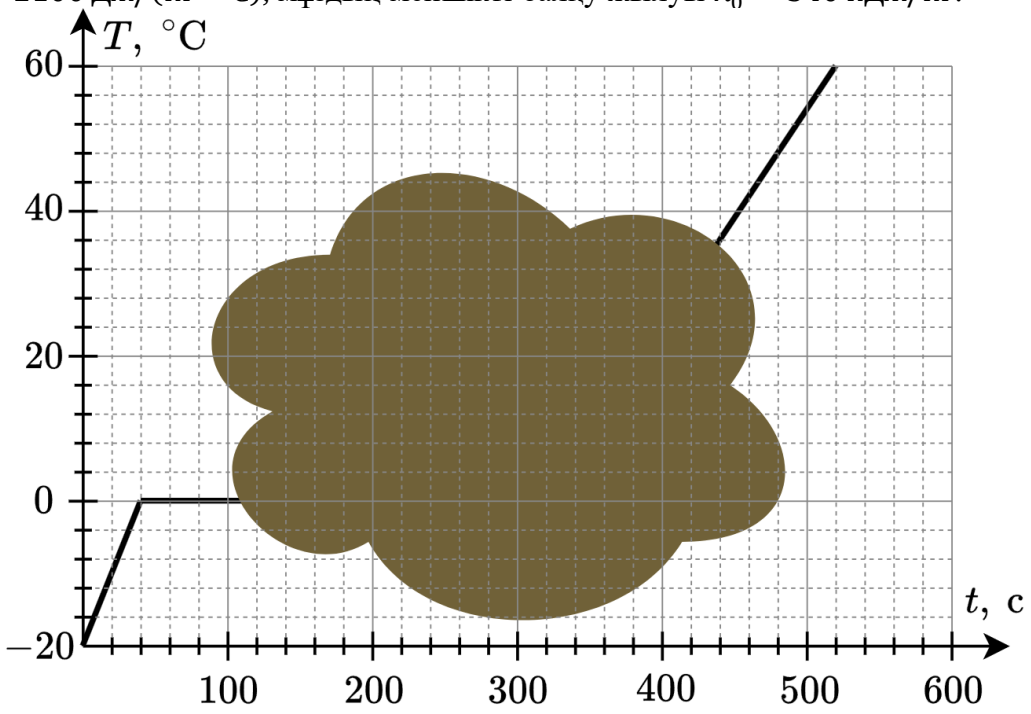


1) Конденсатордың толық зарядталуы мен толық разрядталуынан тұратын бір цикл үшін тізбектің пайдалы әсер коэффициентін (ПӘК) анықтаңыз.

2) Осы сұлбадағы ПӘК-тің мәні, жылытқышты ток көзіне тікелей қосқан кездегі ПӘК-тен неше есе артық екенін анықтаңыз.

3) Қаздырғышта бөлінетін электр тогының орташа қуатын анықтаңыз.

Есеп 4 [8 ұпай]. Досжанға химия сабағында массасы $M = 300$ г болатын белгілі бір металл заттың жылулық қасиеттерін өлшеу тапсырылды. Ол үшін ол жылулықоқшауланған калориметрге температурасы $-20°C$ массасы $m = 100$ г мұзды және сол температурада белгісіз затты салып, пайдалы қуаты $P = 200$ Вт болатын қыздыру элементін қосып, өлшеу нәтижелерін, алынған қоспаның T (Цельсий градусымен өлшенген) температурасының t (секундпен өлшенген) уақыттан тәуелділік графигі түрінде көрсетті, және де $t = 0$ металды қыздырудың басталуына сәйкес келеді. Алайда Досжан өз сызбасына кездейсоқ кофе төгіп алады, сондықтан графиктің бір ағарып, көрінбей қалады. Сәйкесінше қатты және сұйық күйдегі металдың меншікті жылу сыйымдылықтары c_1 және c_2, сондай-ақ оның меншікті балқу жылуы λ тұрақты және температураға тәуелді емес екені белгілі. Сонымен қатар, Досжан термометрдің көрсеткіші $T_0 = 30°C$-ге біраз уақыт өзгермегенін есіне сақтап алды. Осы мәліметтерден c_1, c_2, және λ сандық түрде анықтаңыз. Квалитивті түрде (яғни, графиктің арнайы нүктелерінің t мәндерін көрсете отырып, жуықтап) Досжанның графигін қалпына келтіріңіз. Су мен мұздың меншікті жылусыйымдылықтары $c_w = 4200$ Дж/(кг · °C) және $c_i = 2100$ Дж/(кг · °C); мұздың меншікті балқу жылуы $\lambda_0 = 340$ кДж/кг.



СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ!!!

Заключительный этап Республиканской юниорской олимпиады по **физике**
19 мая 2025 г., продолжительность тура **4** часа

8 класс (30 баллов)

Задача 1 [6 баллов]. На всех рисунках вид сверху – на шероховатом столе с коэффициентом трения μ лежат грузы массы $m_1 = m, m_2 = 2m, m_3 = 2m, m_4 = m$, соединённые пружинами $k_1 = k, k_2 = 2k, k_3 = 2k, k_4 = k$ и прикрепленные одним концом к краю стола.

1) Нарисуйте для систем рис.1. и рис.2. графики зависимости приложенной силы от удлинения системы в единицах μmg и $\frac{\mu mg}{k}$ в диапазоне сил $0 \le F \le 5\mu mg$.

2) Какую работу надо совершить, чтобы растянуть первую систему до $5\frac{\mu mg}{k}$?

3) Насколько растянется система рис.3 от приложенной силы $5\mu mg$?

рис.1

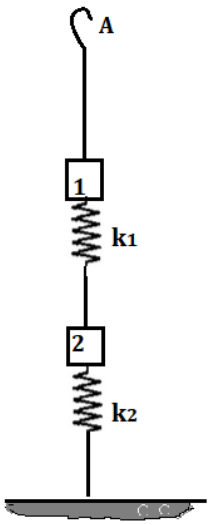


рис.2

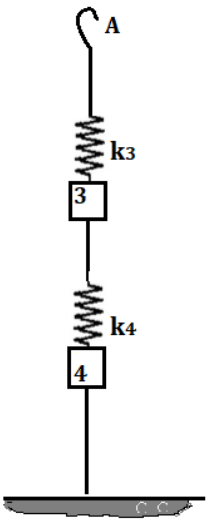
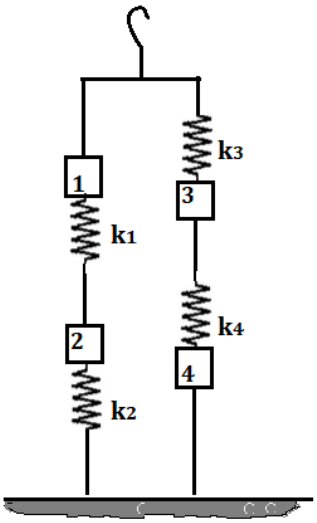
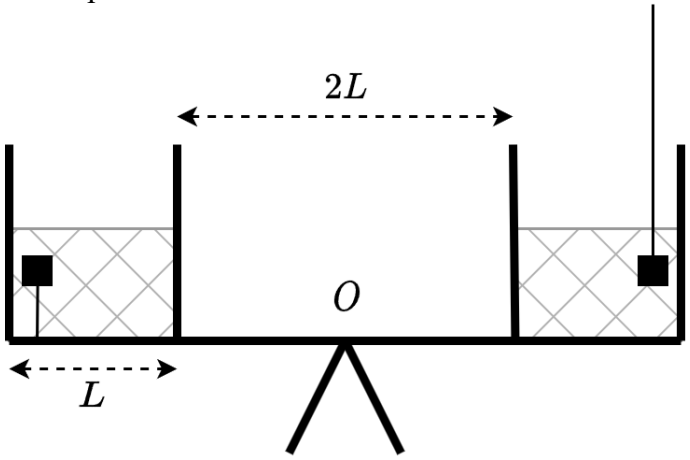


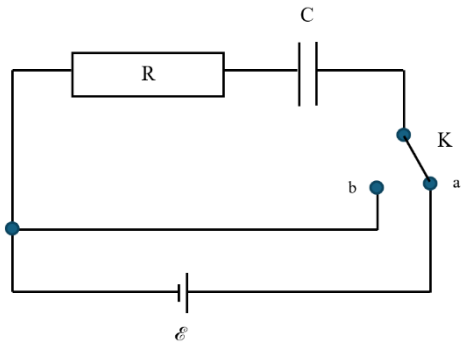
рис.3



Задача 2 [8 баллов]. На два конца рычага поставили два одинаковых сосуда без дна (вода касается самого рычага). Сосуды одинаково наполнили до некой высоты (вода не выливается и не вытекает изнутри сосуда). В левый сосуд поместили маленький кубик со стороной $l = 0{,}1$ м и с плотностью $\rho_1 = 400 \text{кг/м}^3$, его привязали к рычагу, на расстоянии $L/4$ от ближайшей стенки сосуда. В правый сосуд с помощью нити опустили и держат кубик такого же размера, но с плотностью $\rho_2 = 2000 \text{кг/м}^3$. Нить также на расстоянии $L/4$ от ближайшей стенки сосуда, $L = 1$м. Куда надо поставить маленький камень массой $m = 2$кг чтобы рычаг был в равновесии? Как поменяется ответ если кубик в правом сосуде был бы с длиной стороны $l/2$? В обеих случаях в качестве ответа дайте расстояние от камня до центра рычага O. Явно скажите с какой стороны должен лежать камень.



Задача 3 [8 баллов]. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, используется источник постоянного напряжения с электродвижущей силой $\mathcal{E} = 200$ В и внутренним сопротивлением $r = 150$ О . В состав цепи также входят конденсатор ёмкостью $\mathrm{C} = 300$ мкФ и резистор (нагреватель) с сопротивлением $R = 20$ Ом.



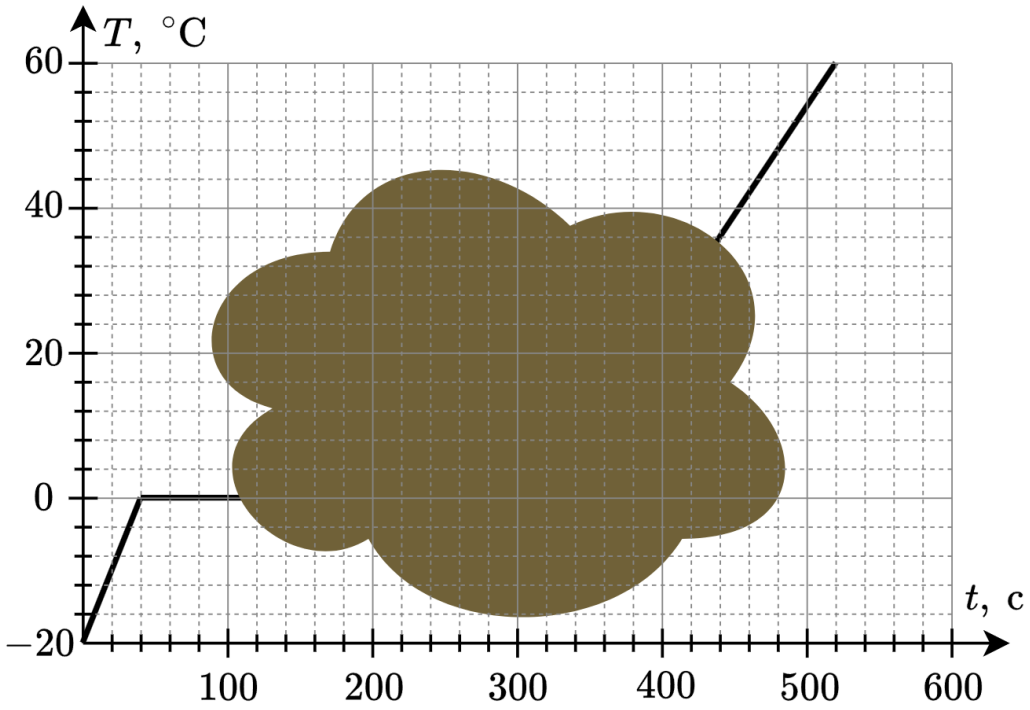
Ключ переключается между контактами a и b 10 раз в 1 с. Ключ (K) в цепи переключается между контактами **a** и **b** с частотой 10 раз в секунду. В положении **a** конденсатор полностью заряжается от источника, а в положении **b** - полностью разряжается через нагреватель.

1) Определите коэффициент полезного действия (КПД) цепи за один цикл, состоящий из полной зарядки и полной разрядки конденсатора.

2) Во сколько раз КПД этой схемы превышает КПД при непосредственном подключении нагревателя к источнику питания?

3) Определите среднюю мощность электрического тока, выделяющуюся в нагревателе.

Задача 4 [8 баллов]. Досжану на уроке химии поручили измерить тепловые свойства некоего металлического вещества массой $M = 300$ г. Для этого он положил в теплоизолированный калориметр лёд массой $m = 100$ г при температуре $-20°\mathrm{C}$ и неизвестное вещество при той же температуре, включил нагревательный элемент полезной мощностью $P = 200$ Вт, и отразил свои результаты измерений на графике зависимости температуры T полученной смеси (в градусах Цельсия) от времени t (в секундах), причём $t = 0$ соответствует начало нагрева металла. Однако Досжан случайно пролил кофе на свой чертёж, и часть графика выцвела. Известно, что удельные теплоёмкости c_1 и c_2 металла в твёрдом и жидком состояниях соответственно, а также его удельная теплота плавления λ, постоянны и не зависят от температуры. Вдобавок, Досжан запомнил, что показания термометра не менялись некоторое время на $T_0 = 30°\mathrm{C}$. Из этих данных численно определите c_1, c_2, и λ. Квалитативно (то есть приблизительно, с указанием значений t особых точек графика) восстановите график Досжана. Удельные теплоёмкости воды и льда $c_w = 4200$ Дж/(кг · °C) и $c_i = 2100$ Дж/(кг · °C); удельная теплота плавления льда $\lambda_0 = 340$ кДж/кг.



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!